# TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
## CLASSE : PREMIÈRE S2

### TD N° 1 – CHAPITRE 2
### MOUVEMENTS ET ÉCHANGES CELLULAIRES : OSMOSE, TURGESCENCE ET PLASMOLYSE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

**Exercice 1 : Affirmations exactes ou inexactes**

Recopie dans ton cahier les affirmations exactes et corrige ensuite celles qui sont inexactes.

1- L'osmose est un transport actif d'eau du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique.
2- La diffusion est un transport des molécules entre deux compartiments de concentrations différentes.
3- En perdant de l'eau, les hématies deviennent turgescentes.
4- L'eau se déplace du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré.
5- L'osmomètre est un appareil qui permet de mesurer les mouvements d'eau.
6- Le transport passif est le transport de substances du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré.
7- La membrane plasmique a une perméabilité sélective vis-à-vis des ions $Na^+$ et $K^+$.
8- La dialyse est un mouvement passif.
9- L'osmose ne se fait qu'à travers une membrane hémiperméable.
10- Les cellules végétales ont une perméabilité sélective vis-à-vis du rouge neutre.

**Exercice 2 : Le vocabulaire des échanges d'eau**

Associe chaque terme de la liste A à la définition qui lui correspond dans la liste B (exemple : 9 – i).

| Liste A | Liste B |
|---|---|
| 1. Osmose | a. Retour à l'état normal d'une cellule plasmolysée replacée dans un milieu hypotonique. |
| 2. Plasmolyse | b. Éclatement des hématies placées dans un milieu fortement hypotonique. |
| 3. Turgescence | c. Passage de l'eau à travers une membrane semi-perméable, du milieu le moins concentré vers le plus concentré. |
| 4. Déplasmolyse provoquée | d. Décollement du cytoplasme de la paroi d'une cellule végétale qui perd de l'eau. |
| 5. Hémolyse | e. État d'une cellule végétale gorgée d'eau, dont la vacuole occupe le volume maximal. |
| 6. Solution isotonique | f. Retour progressif à l'état normal d'une cellule plasmolysée, sans changer de milieu. |
| 7. Déplasmolyse spontanée | g. Solution qui a la même pression osmotique que le milieu intracellulaire. |
| 8. Turgescence limite | h. État d'une cellule dont le cytoplasme est sur le point de se décoller de la paroi. |

## Exercice 3 : L'osmomètre de Dutrochet

Un osmomètre est formé d'un entonnoir fermé par une membrane de cellophane (perméable à l'eau, imperméable au saccharose) et prolongé par un tube fin gradué. On le remplit d'une solution de saccharose à 0,5 mol/L et on le plonge dans un bécher d'eau distillée. On note la hauteur du liquide dans le tube.

| Temps (min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur du liquide dans le tube (cm) | 0 | 1,5 | 2,8 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

**1)** Fais un schéma annoté du montage.

**2)** Décris l'évolution de la hauteur du liquide dans le tube.

**3)** Quel phénomène est mis en évidence ? Dans quel sens se fait le déplacement de l'eau ?

**4)** Comment expliques-tu l'arrêt de la montée du liquide à partir de 40 min ?

**5)** Qu'observerait-on si l'on plaçait l'eau distillée dans l'osmomètre et la solution de saccharose dans le bécher ?

## Exercice 4 : Des cellules d'élodée dans différents milieux

On place trois feuilles d'élodée (plante aquatique) dans trois milieux, puis on observe leurs cellules au microscope après 15 minutes.

— **Milieu 1** (eau distillée) : la vacuole occupe presque tout le volume de la cellule ; les chloroplastes sont plaqués contre la paroi.

— **Milieu 2** (solution de NaCl à 9 g/L) : l'aspect des cellules ne change pas.

— **Milieu 3** (solution de NaCl à 50 g/L) : le cytoplasme s'est décollé de la paroi et forme une masse arrondie au centre de la cellule ; la vacuole est réduite.

Les feuilles du milieu 3 sont ensuite transférées dans l'eau distillée : au bout de 20 minutes, les cellules reprennent l'aspect observé dans le milieu 1.

**1)** Nomme l'état des cellules dans chacun des trois milieux.

**2)** Qualifie chaque milieu (hypotonique, isotonique ou hypertonique) par rapport au contenu cellulaire. Justifie.

**3)** Nomme le phénomène observé après le transfert dans l'eau distillée.

**4)** Fais un schéma annoté d'une cellule du milieu 1 et d'une cellule du milieu 3.

## Exercice 5 : Évolution du volume de la vacuole

Des cellules d'épiderme d'oignon sont placées dans trois solutions non ionisables (a), (b) et (c). Le tableau ci-dessous donne l'évolution du rapport V/C (volume de la vacuole sur volume de la cellule) pour chacun des trois lots de cellules.

| Temps (min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V/C dans (a) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| V/C dans (b) | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| V/C dans (c) | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

**1)** Construis sur le même graphique les trois courbes d'évolution du rapport V/C dans les solutions (a), (b) et (c).

**2)** Analyse ces trois courbes.

**3)** Soient les points A (20 ; 0,3), B (20 ; 0,4), C (20 ; 0,8) et D (40 ; 0,8). Place ces points sur les courbes. À quels phénomènes correspondent-ils ?

**4)** Interprète la courbe (b).

**5)** Pourquoi la courbe (a), au même titre que la courbe (c), n'a-t-elle pas la même allure que la courbe (b) ?

**6)** Représente l'aspect d'une cellule dans chaque solution au temps $t = 20$ min.

**7)** Justifie les éventuelles différences de taille et de forme.

LN EDUCATION

## Exercice 6 : Des cylindres de pomme de terre dans des solutions de saccharose

Des cylindres de pomme de terre de même taille sont pesés, puis placés pendant 2 heures à 27 °C dans des solutions de saccharose de concentrations différentes. On les pèse à nouveau et on calcule la variation de masse en pourcentage de la masse initiale.

| Concentration en saccharose (mol/L) | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variation de masse (%) | $+12$ | $+7$ | $+3$ | $-1$ | $-5$ | $-9$ | $-12$ |

**1)** Construis la courbe de la variation de masse en fonction de la concentration en saccharose.

**2)** Analyse cette courbe.

**3)** Explique la variation de masse des cylindres placés dans les solutions à 0,1 mol/L et à 0,5 mol/L. Illustre ton explication par des schémas de cellules.

**4)** Détermine graphiquement la concentration de la solution isotonique au contenu des cellules de pomme de terre.

**5)** Déduis-en la pression osmotique du contenu cellulaire à 27 °C. On donne : $P = C \times R \times T$, avec $R = 0{,}082$ L.atm.mol$^{-1}$.K$^{-1}$ et $T$ en kelvins ($T = \theta + 273$).

## Exercice 7 : Pression osmotique et hématies

La pression osmotique d'une solution se calcule par la relation $P = i \times C \times R \times T$, où $C$ est la concentration molaire, $i$ le nombre de particules libérées par molécule dissoute ($i = 1$ pour le glucose ou l'urée, $i = 2$ pour NaCl, $i = 3$ pour $CaCl_2$), $R = 0{,}082$ L.atm.mol$^{-1}$.K$^{-1}$ et $T$ la température en kelvins.
Le plasma sanguin humain a une pression osmotique de 7,6 atm à 37 °C. On place des hématies dans quatre solutions à 37 °C :

| Solution | Composition |
|---|---|
| $S_1$ | NaCl à 9 g/L ($M_{NaCl} = 58{,}5$ g/mol) |
| $S_2$ | glucose à 0,1 mol/L |
| $S_3$ | $CaCl_2$ à 0,2 mol/L |
| $S_4$ | glucose à 54 g/L ($M_{glucose} = 180$ g/mol) |

**1)** Calcule la pression osmotique de chaque solution.

**2)** Classe ces solutions en solutions hypotoniques, isotoniques ou hypertoniques par rapport au plasma.

**3)** Prévois, en justifiant, le comportement des hématies dans chaque solution (aspect normal, gonflement et hémolyse, ou rétraction en forme crénelée).

**4)** Quelle masse de NaCl faut-il dissoudre dans 1 L d'eau pour préparer une solution isotonique au plasma ? Pourquoi les perfusions utilisent-elles un « sérum physiologique » à 9 g/L de NaCl ?

LN_EDUCATION